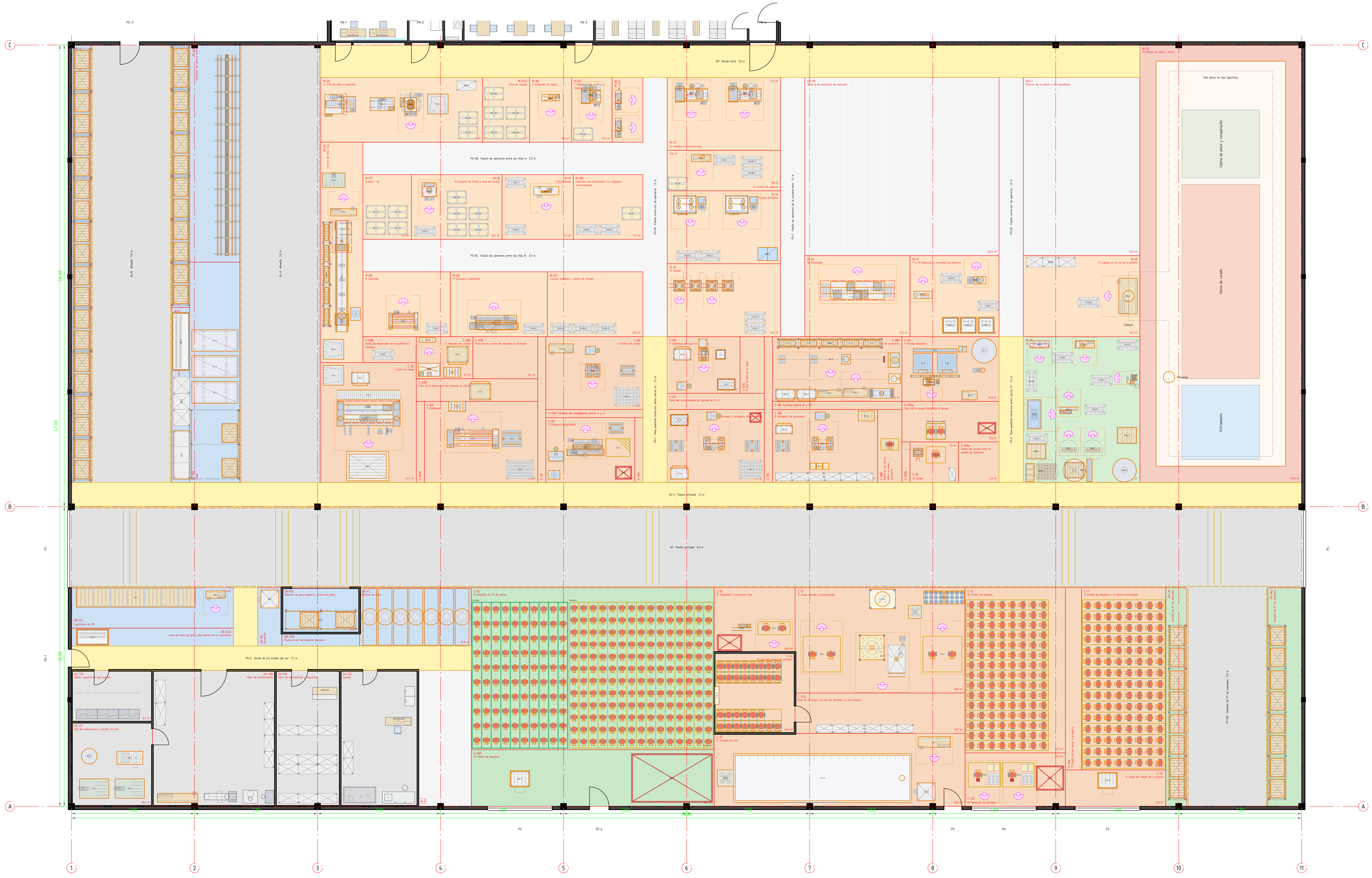
FL_PI10_02 - PUESTOS Y EQUIPOS (MANUALES, CARROS, PINTURA, TERMINACIÓN Y ALMACENES)

Máquina de cada puesto según X-MAN y W-CAR; medida de la tabla de áreas v10 (cotización > ET > Word > criterio). Operario dibujado al frente con 0,95 m libres (verificado).



Equipos principales y su medida en planta

Cód.	Zona	Equipo	Planta (m)	Fuente de la medida
M4-1	M-04	Desbobinador con carro portabobinas	2,00 × 1,50	Tabla de áreas v10
M4-2	M-04	Enderezador y alimentador servo Cena PRE-1	1,60 × 1,00	Tabla de áreas v10
M4-3	M-04	Prensa embutidora Sangiacomo T 63R CE	1,31 × 1,50	ET
M3-2	M-03	Láser de tubo Leapion 6012 1,5 kW	0,80 × 6,85	Cotización Leapion
M5-1	M-05	Prensa Pannier MarkFirst MB-21 sobre banco	0,60 × 1,20	ET
M6-1	M-06	Micropercusión Pannier ADP120160D sobre banco	1,20 × 0,60	Mesa 1,2 × 0,6
M7-1	M-07	Soldadora de cuello Firesafer FS-HFM1	1,20 × 1,40	Catálogo Firesafer FS Cylinder Producti.
M8-1	M-08	Roladora Firesafer FS-RM01	1,80 × 1,30	Catálogo Firesafer FS Cylinder Producti.
M9-1	M-09	Soldadora longitudinal Firesafer	3,00 × 0,90	ET Getweld ZF-500
M10-1	M-10	Prensa hidráulica Del Fabro 30 t	1,00 × 1,15	ET
M11-1	M-11	Bordoneadora motorizada Pilman SWM-400	1,65 × 0,70	Presupuesto Pilman 1310727
M12-1	M-12	Soldadora circunferencial Firesafer FS-SWH	2,00 × 1,40	Tabla de áreas v10
M13-1	M-13	Medidor de espesor por ultrasonido Melisam MR017.	1,20 × 0,60	Mesa 1,2 × 0,6
M14-1	M-14	Banco de prueba hidráulica Firesafer FS-JD12A	2,05 × 1,10	Catálogo Firesafer, pág. 11
M15-1	M-15	Secadora de cilindros Yukon	0,70 × 0,68	ET
M16-1	M-16	Granalladora de rodillos Airblast G-100	4,50 × 1,30	Cotización Airblast
M17-1	M-17	Mesa de inspección iluminada	1,20 × 0,60	W-MAN 16
M18-1	M-17	Mesa de corrección con amoladora y extracción	1,20 × 0,60	W-MAN 17
M19-1	M-19	Línea de recubrimiento en polvo Firesafer	8,00 × 25,00	ET
M20-1	M-20	Estación de big bag ABC 60	1,50 × 1,50	Tabla de áreas v10
M20-2	M-20	Cargadora por vacío Yukon M-000121	0,62 × 0,51	Ficha Yukon
M21-1	M-20	Mesa de ensamblaje con llave dinamométrica	1,20 × 0,60	Mesa 1,2 × 0,6
M22-1	M-20	Pinza Yukon M-000150 sobre mesa	1,20 × 0,60	Mesa 1,2 × 0,6
M23-1	M-20	Tanque de inmersión inoxidable Firesafer FS-SS100	1,00 × 1,80	Catálogo Filling Line, pág. 44
M24-1	M-20	Dispensador de etiquetas y Zebra ZD421 sobre mesa	1,20 × 0,60	Mesa 1,2 × 0,6
M25-3	M-20	Armadora automática de cajas	2,02 × 1,42	Sin cotizar; referencia FS-DDP50
M25-4	M-20	Envolvedora EDOS PS5	2,55 × 1,50	Plano de cotas EDOS 26880
C2-1	C-02	Mesa elevadora de tijera SJG3.0-1.6	2,60 × 1,80	W-CAR 2
C2-2	C-02	Guillotina hidráulica CENA 8 × 3200	3,90 × 2,10	W-CAR 2
C21-1	C-021	Mesa de marcado con marcadora DTMAQ MPE 150130 y.	1,40 × 1,00	W-CAR 2.1
C21-2	C-021	Carro portaplacas EFE 600	1,05 × 0,60	W-CAR 2.1
C21-3	C-021	Mesa móvil	1,30 × 1,00	W-CAR 2.1
C3-1	C-03	Roladora CNC 4 rodillos W12 8 × 1500	3,20 × 1,40	W-CAR 3
C3-4	C-03	Salida axial y cuna volcadora	1,20 × 1,00	W-CAR 3
C4-1	C-04	Virador Serecon ZJ R-410 sobre base fija	1,20 × 0,60	W-CAR 4
C4-2	C-04	Soldadora Pampa 300 y tubo de gas	0,90 × 0,50	W-CAR 4
C5-1	C-05	Soldadora longitudinal ZH-1300 Dragon Welding con.	2,30 × 1,14	W-CAR 5
C5-3	C-05	Fuente MIG-350IX y tubo de gas	0,95 × 0,90	W-CAR 5
C5-4	C-05	Chiller de la torcha	0,72 × 0,53	W-CAR 5
C6-1	C-06	Mesa Müller con posicionador VEVOR y soporte de t.	0,90 × 0,60	W-CAR 6
C7-1	C-07	Virador 1.000 kg sobre base fija, con tope axial.	1,60 × 0,80	W-CAR 7
C8-1	C-08	Virador sobre base fija	1,60 × 0,80	W-CAR 8
C8-4	C-08	Pulmón de juegos provisorios	6,00 × 0,50	W-CAR 8
C81-2	C-081	Caballetes con rodillo, sensitiva Bosch GCO 220 y.	6,80 × 0,60	W-CAR 8.1
C81-3	C-081	Dobladora hidráulica	0,70 × 0,90	W-CAR 8.1
C81-4	C-081	Taladro de banco	0,70 × 0,60	W-CAR 8.1
C81-6	C-081	Prensa hidráulica de 20 t	1,50 × 0,60	W-CAR 8.1
C9-6	C-09	Máquina de prueba Yukon M-000200 sobre su mesa	1,05 × 0,40	W-CAR 9
C9-7	C-09	Tanque de 1.000 L con cesto filtro	1,56 × 1,56	W-CAR 9
C10-2	C-10	Secadora Melisam MR011	0,60 × 0,50	W-CAR 10
C11-T	C-11C	Tarima de carga con topes y rampa	1,20 × 1,00	W-CAR 11
C12-1	C-12	Pulmón de pintados	5,10 × 9,30	W-CAR 12
C13-2	C-13	Estación B	3,00 × 2,60	W-CAR 13
C13-3	C-13	Bastidor de descarga del big bag con tolva	1,60 × 1,20	W-CAR 13
C13-5	C-13	Batería de nitrógeno	2,60 × 0,90	W-CAR 13
C17-1	C-17	Colector de polvo con filtro de mangas	1,00 × 1,00	W-CAR 17
C17-2	C-17	Recinto de descarga cerrado	11,00 × 3,00	W-CAR 17
RE-1	SR-RE	Balanza de plataforma 1,20 × 1,20 m, 1.500 kg	1,20 × 1,20	W-MAN 1 / W-CAR 1
CA-1	AL-CA	Cantiléver simple, 5 niveles, brazos de 1,2 m	1,60 × 12,40	X-ALM
PQ-1	SR-PQ	Rack pesado de big bags	4,40 × 1,20	X-ALM

Carros en planta según W-CAR (20 carros por día en el pico, 100 por semana)

Zona	Lugares de carros	Criterio del Word de carros	Medida	Carros
C-11	11 Pulmón de despacho a la pintura	W-CAR 11: hasta 100 carros (una semana) más los que se hacen mientras se espera el camión	≈ 10 × 6 m	120
C-12	12 Pulmón de pintados	W-CAR 12: el mismo tamaño que el pulmón de despacho, al lado del puesto 13	≈ 10 × 7 m	120
C-14	14 Sala de pérdidas	W-CAR 14: unos 25 por semana durante 7 días, más los que esperan el puesto 17	5,0 × 5,0 m	30
C-16	16 Retenidos (amarillo)	W-CAR 16: el lote de una semana se libera al final de la siguiente: hasta unos 180 carros	≈ 9 × 10 m	180
C-16	16 Liberados (verde)	W-CAR 16: una semana de producción, unos 100 carros	≈ 6 × 10 m	100
C-16P	16 Rechazados (rojo)	W-CAR 16: zona chica, casi nunca se usa	≈ 5 × 3 m	-

Almacén de PT de manuales (W-MAN 25: rack de PT y rack de cilindros, pallets en altura)	Pallets
Pallets por día en el pico (tabla de embalaje de la BOM)	7,9
Despacho semanal por pallet completo (X-DT): 5 días	40
Stock de oct-nov para diciembre (X-DT: 6.343 u a 211 u por pallet de W-MAN)	30
Posiciones: 2 racks × 4 módulos × 5 niveles × 2 pallets	80

Pulmones (sólo los de W-MAN y W-CAR)

Carro FCHP20505 (1280 × 610 mm, W-MAN 6) o carro de 12 cajones (1200 × 800 mm, W-MAN 2), en violeta.
PU-K, PU-CU, PU-FO cúpulas y fondos (W-MAN 3); PU-T tramos de 1 kg (W-MAN 2); PU-D, PU-V1 a V3 y PU-FX cuerpos (W-MAN 6 y 7); PU-CC2 y PU-CC cúpulas con cuello (W-MAN 8); PU-E, PU-B (W-MAN 9 y 10); PU-S y PU-RT (W-MAN 12); PU-6 y PU-7 (W-MAN 13 y 14); PU-CO (W-MAN 16); PU-TP y PU-F1 a F5 (W-MAN 18 a 24).

Notas

Corte de chapa común (C-02): la mesa elevadora mira al pasillo principal; la zona trasera entrega los desarrollos de manuales hacia el norte (C-02N) y los cuerpos de carros al marcado (2.1, pegado a la rampa).
Corte de tubo norte-sur: el cajón del atado mira al pasillo AL-A, frente al cantiléver (atado con la pluma).
Desbobinador contra AL-A (bobina con el espolón). Contenedores de scrap del corte y del láser contra AL-A.
Granalladora Airblast G-100: los rodillos de entrada y salida están dentro de los 4,5 m (cotización).
Columna este de manuales (croquis de bloques): soldadura circunferencial -> espesor -> prueba hidráulica -> secado, y hacia el este granallado -> detección -> cuelgue; el riel de la pintura sale a buscar las piezas al cuelgue y las devuelve a la descarga, al lado de la terminación.
Carros 11 y 12: el camión de la pintura carga por P3 y descarga por P6, con la tarima de W-CAR 11.
Carros rodantes en filas demarcadas, uno detrás del otro, con la cantidad de cada tabla de W-CAR (arriba).
Fila de fabricación con todos los elementos de la tabla de espacios de cada puesto de W-CAR.
PT de manuales: rack de PT y rack de cilindros sobre un pasillo de 5,0 m (W-MAN 25).
Sin medida en ningún presupuesto (criterio, marcado): desbobinador, alimentador Cena PRE-1, soldadora circunferencial FS-SWH, jaulas, estación de big bag; armadora de cajas sin cotizar (referencia FS-DDP50).

	Fecha	Nombre
Dibujó	15/10/26	Claude Code
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:100
Método de proyección: ISO E
Unidades: Cotas en m
Formato: A0
Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Puestos y equipos
Layout 2035 v10 - máquinas de X-MAN y X-CAR con su medida
Tipo de documento: Plano de planta
Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: -
Edición: 0
Fecha de emisión: 15/10/2026
Hoja: 2 / 5
Idioma: es
N° de plano: FL_PI10_02